

Matricola

Cognome

Nome:

Basi di dati

Il Prova in itinere del 28 febbraio 2023

Durata 2h20m

Avvertenze: è severamente vietato consultare libri e appunti.

Domande di teoria

- a) (2) Si illustri l'operatore di join naturale dell'algebra relazionale (sintassi, semantica, esempio d'uso)

- b) (2) Date le due seguenti relazioni: $R1(\underline{A}, B, C^*, D)$ e $R2(\underline{D}, E, F, G^*)$ si scriva in algebra relazionale:

b.1) un'espressione che restituisca una relazione con due attributi H,K contenente le combinazioni distinte presenti negli attributi B,D di R1 che sono presenti anche negli attributi E,D di R2.

b.2) un'espressione che contenga solo un theta join, una selezione su R1 e una proiezione, e produca come risultato le tuple t di R1 tali che $t[C]$ non è nullo e $t[B]=1$ e per le quali esista una tupla t' di R2 dove $t[D] \leq t'[D]$ (è consentito aggiungere solo eventuali ridenominazioni).

ALGEBRA RELAZIONALE (è obbligatorio rispondere ai quesiti 1.a, 1.b, 1.c e 3.a)

Dato il seguente schema relazionale contenente le informazioni che descrivono gli accessi dei turisti ad un insieme di attrazioni disponibili sul territorio della Regione Veneto nell'anno 2022:

TURISTA(Codice, Nome, Cognome, ComuneRes, Regione) → *ETA*

ATTRAZIONE(NomeAtt, Comune, Tipo)

ORARIO(Nome, GiornoSett, OraApertura, OraChiusura)

ACCESSO(Mese, Giorno, Orario, Turista, NomeAtt, Recensione*) ←

TIPO_ATTRAZIONE(NomeTipo, Categoria, Descrizione)

Vincoli d'integrità:

ORARIO.GiornoSett $\in$ {lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom}, ORARIO.Nome $\rightarrow$ ATTRAZIONE,
ACCESSO.Mese $\in$ {1, ..., 12}, ACCESSO.Giorno $\in$ {1, ..., 31}, ACCESSO.Turista $\rightarrow$ TURISTA,
ACCESSO.Attrazione $\rightarrow$ ATTRAZIONE, ATTRAZIONE.Tipo $\rightarrow$ TIPO_ATTRAZIONE

1. Formulare in algebra relazionale **ottimizzata** le seguenti interrogazioni:

1.a (3) Trovare le attrazioni visitate in marzo da turisti di Trento che aprono il lunedì dopo le 9.30, riportando il nome dell'attrazione, il tipo e le recensioni riportate dai turisti di Trento nelle visite considerate.

1.b (3) Trovare il nome e il cognome dei turisti di Padova che hanno visitato almeno due attrazioni diverse in aprile entrambe aperte il mercoledì dopo le 20.00.

1.c (3) Trovare le attrazioni che non sono state visitate né il 31 gennaio né il 1 febbraio, riportando il nome dell'attrazione, il tipo e la descrizione del suo tipo.

2. Formulare in algebra relazionale le seguenti interrogazioni:

2.a (3) Trovare il nome e il cognome dei turisti che nei mesi estivi (giugno, luglio e agosto) hanno visitato tutte le attrazioni.

2.b (3) Trovare il codice, il cognome e il comune di residenza del turista più giovane che abbia visitato in giugno un'attrazione di tipo T1.

Calcolo relazionale

3. Dato lo schema relazionale sopra riportato, formulare nel calcolo relazionale le seguenti interrogazioni:

3.a (2) interrogazione 1.c

3.b (2) Trovare l'ultimo accesso ad una attrazione di un turista di Roma il 13 dicembre, riportando nel risultato il codice del turista, l'attrazione e l'ora dell'ultimo accesso individuato.

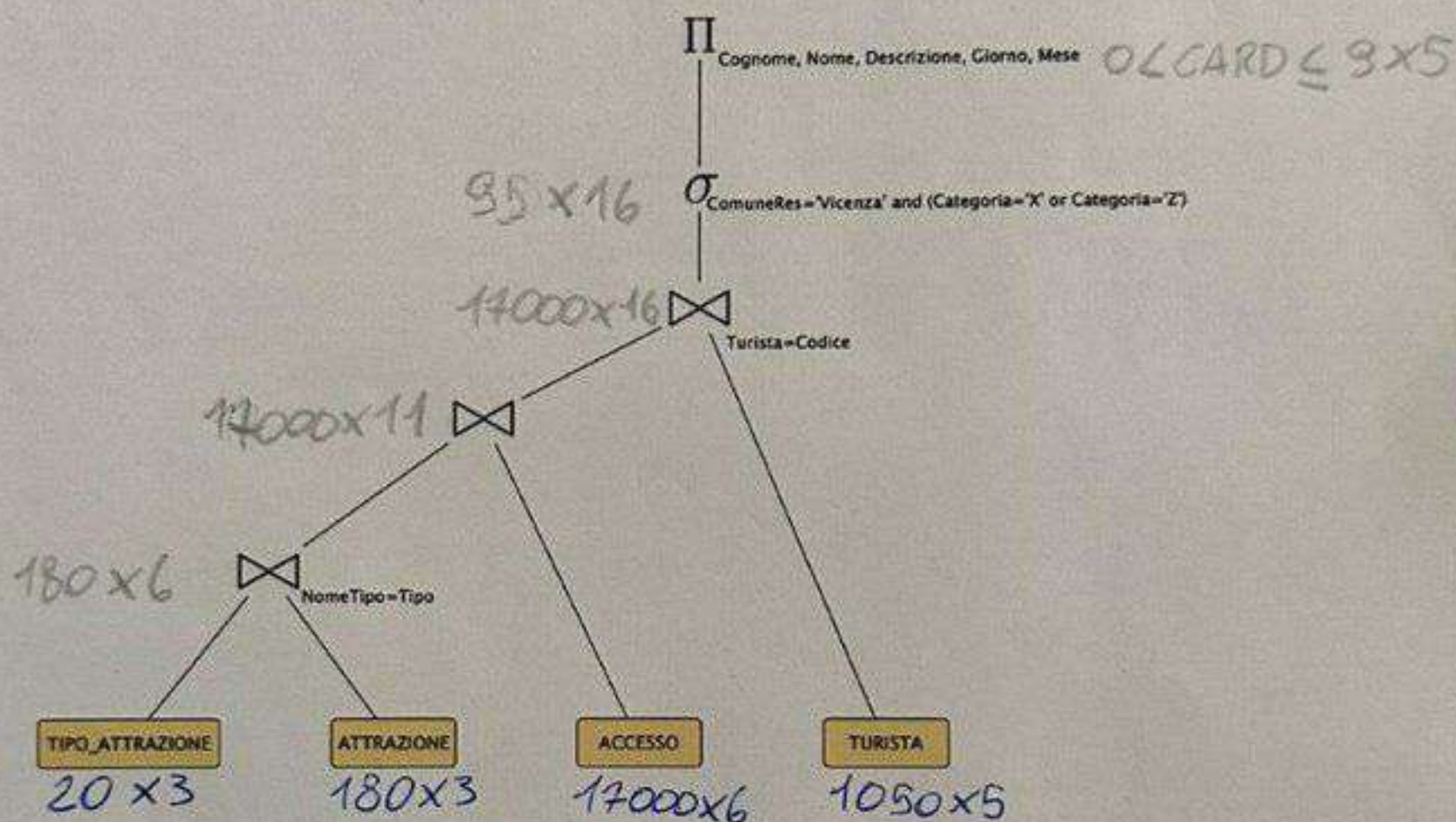
3.c (2) Trovare il nome e il cognome del turista che ha visitato (fatto almeno un accesso) tutte le attrazioni di categoria 'C1'.

Ottimizzazione

4. Supponendo che le relazioni abbiano le seguenti cardinalità:

- **ATTRAZIONE**: 180 (attrazioni di categoria X o Z: 37)
- **TIPO_ATTRAZIONE**: 20 (tipi di categoria X o Z: 9)
- **TURISTA**: 1050 (turisti di Vicenza = 85)
- **ACCESSI**: 17000 (~~accessi con recensione: 8500~~ e accessi ad attrazioni di categoria X o Z: 550 e di clienti vicentini = 95)

4.a (3) calcolare la dimensione dei risultati intermedi (in termini di numero di valori) in tutti i nodi dell'albero che rappresenta la seguente interrogazione:



4.b (3) produrre la versione ottimizzata della precedente interrogazione

4.c (3) calcolare la dimensione dei risultati intermedi (in termini di numero di valori) in tutti i nodi dell'albero che rappresenta la versione ottimizzata prodotta al punto precedente.